Conteúdo do módulo

O Docker é uma plataforma de código aberto que permite criar, empacotar e executar aplicações em ambientes isolados chamados containers. Esses containers incluem tudo o que a aplicação precisa para funcionar, como bibliotecas, dependências e configurações, garantindo consistência entre diferentes ambientes.

Diferente de máquinas virtuais, os containers compartilham o kernel do sistema operacional, o que os torna mais leves e rápidos.

- **Imagem Docker (Docker Image)**

Uma imagem Docker é um modelo imutável que contém tudo necessário para executar uma aplicação. As imagens são construídas a partir de um arquivo chamado Dockerfile.

Exemplo de instruções comuns em um Dockerfile:

- FROM: define a imagem base
- WORKDIR: define o diretório de trabalho
- COPY: copia arquivos para dentro do container
- RUN: executa comandos durante a build
- CMD: define o comando padrão ao iniciar o container

- **Container**

Um container é uma instância em execução de uma imagem. Ele é isolado, mas pode se comunicar com outros containers ou com o sistema host.

- **Docker Hub**

O Docker Hub é um repositório público onde desenvolvedores podem armazenar e compartilhar imagens Docker. É possível baixar imagens prontas, como:

- nginx
- node
- postgres

- **Volumes**

Volumes são utilizados para persistir dados fora do container. Isso é importante porque, por padrão, os dados dentro de um container são perdidos quando ele é removido.

🔹 Redes (Networks)

Docker permite a criação de redes para que containers possam se comunicar entre si. Um exemplo comum é conectar um container de aplicação com um container de banco de dados.

🔹 Exemplo prático

Para rodar um container do nginx:

```
docker run -d -p 8080:80 nginx
```

Esse comando:

- baixa a imagem nginx (se necessário)
- cria um container
- mapeia a porta 8080 do host para a porta 80 do container